வெப்பக் கடத்தல் முறையில் மின் ஆற்றலானது வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.

மின் தூண்டல் அடுப்பில் வெப்பம் உருவாக்கப்பட மாட்டாது. அடுப்பில் சுற்றப்பட்டுள்ள சுருளில், சம நிலையற்ற மின் காந்தப் புலங்கள் மூலம் வெப்ப அலைகளானது உருவாக்கப்படுகிறது. இவ்வகை அடுப்பில் காந்தப் பொருள்களின் மூலம் எலக்ட்ரான்கள் தூண்டப்பட்டு, சுற்றிலும் மின்னோட்டமானது உருவாக்கப்படுகிறது. இம்மின்னோட்டம் பாத்திரத்திற்குள் வெப்பத்தை உண்டாக்குகிறது. நாம் நமது கையை அடுப்பின் மேற்பரப்பில் உள்ள பாத்திரத்தில் வைத்தால் வெப்பம் தாக்காது.

3.4 மின் அனல் வாட்டுவி
Bread Toaster

மின் அனல் வாட்டுவி என்பது, எளிதில் எடுத்துச் செல்ல கூடிய வகையாகும். மின்சாரம் மூலம் ரொட்டித் துண்டுகளை வாட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுவதால், இச்சாதனத்திற்கு மின் அனல் வாட்டுவி என்று பெயர்.

3.4.1 வகைகள்

i. சாதாரண வகை
ii. தானியங்கி வகை

தானியங்கா வகை மின் அனல் வாட்டுவி நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

3.4.2 தானியங்கி மின்அனல் வாட்டிவி

அ) அமைப்பு

படம் 3.7-இல் உள்ள மின் அனல் வாட்டுவி என்ற சாதனம் ஒரு கூடு போன்ற அமைப்பைக் கொண்டது. இந்த மின் சாதனத்தில் ஒரே சமயத்தில் இரண்டு ரொட்டித் துண்டுகள் மட்டுமே வாட்டப் படுகிறது. அதற்குள் ரொட்டித் துண்டுகள் பொருத்துவதற்கு ஏற்றவாறு இடைவெளியானது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனத்தில் மூன்று வெப்பக் கம்பிச் சுருள் உள்ளது. மூன்று வெப்பக் கம்பிச் சுருள்கள் முறையே இடப்பக்கம், மையப்பக்கம் மற்றும் வலப்பக்கம் ஆகிய இடங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ரொட்டித் துண்டுகளை தாங்குவதற்கு ஒரு இரும்பினால் செய்யப்பட்ட தாங்கி போன்ற பாகம் உள்ளது. இவ்வகை மின் அனல் வாட்டுவியில் வெப்பநிலைப்பி என்ற வெப்பக் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனம் மின் சப்ளைக்கு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

மின் சப்ளை வழங்குவதற்கு மூன்று மின் முனைகள் கொண்ட கடத்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேல்மூடி தாங்கியையும், கைப்பிடியையும் கொண்டுள்ளது. ரொட்டித் துண்டுகள் வாட்டப்பட்டவுடன், அதில் இருந்து கீழே விழும் துகள்கள் அனைத்தையும் திரட்டுவற்கு கீழ்ப்பக்கம் ஒரு தட்டு போன்ற அமைப்பு உள்ளது. இதில்தான் துகள்கள் அனைத்தும் விழுகிறது.



படம் 3.7 மின் அனல் வாட்டுவி

ஆ) செயல்படும் விதம்

வாட்டப்பட வேண்டிய ரொட்டித் துண்டுகளை சாதனத்தின் இடுக்குப் பகுதி உள்ளே பொருத்தி, நெம்பு கோலை கீழே அழுத்தினால், ரொட்டித் துண்டுகள் கொண்ட பகுதி உள்ளே செல்கிறது. மேல் மூடியை மூடி மின்சப்ளை அளித்தவுடன் ரொட்டித் துண்டுகள் நன்கு வாட்டப்பட்டு, ரொட்டித் துண்டுகள் கொண்ட தகடு மேல் நோக்கி வருகிறது. ரொட்டித் துண்டுகள் நன்கு வாட்டப்பட்டவுடன்,

BEE_Chapter_03.indd 49 12/27/2019 11:22:09 AM